T0A · Metodologia Experimental

Física Experimental 1 · IFMG — Campus Ouro Preto

ROTEIRO DE BANCADA (RB)

Pavilhão de Física · 90 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **RA:**

Curso: **Professor(a):**

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Grupo:** ☐ A ☐ B **Bancada:** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas: **Data:** _____/_____/_____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"Quando se pode medir aquilo de que se fala, e exprimi-lo em números, sabe-se algo sobre ele."* — William Thomson, Lord Kelvin (1883)

MINHA TRILHA T0A — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-LAB
- ☐ **PP** Ponto de Partida
- ☐ **MD** Resumo em Áudio
- ☐ **TT** Texto Temático ☐ **SM** Simulações
- ☐ **TN** Testinho

LAB
- ☐ **RB** Roteiro de Bancada
- ☐ **AP** Apresentação do Lab
- ☐ **IG** Infográficos de Bancada
- ☐ **PR** Provinha

PÓS-LAB
- ☐ **RM** Relatório Mínimo
- ☐ **RC** Relatório Completo

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de tocar em qualquer instrumento

⚠ **Assinar APÓS a leitura dos procedimentos de segurança.** Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Li o Tópico 5 (Segurança e NR-22) do Texto Temático (TT).
- ☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
- ☐ Estou atenta(o) ao colega de bancada durante a medição.
- ☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS 4 MEDIÇÕES DA MESMA ALTURA

TT-v8, Tópico 1: a mesma altura em duas escalas diferentes dá valores diferentes — é disso que nasce a incerteza.

1. Posicionar o colega de costas na parede, calcanhar no rodapé, olhar reto.
2. Alinhar o esquadro em ângulo reto entre o topo da cabeça e a escala. Girar o esquadro para alinhar com a escala.
3. Colar a linha horizontal passando pela base do esquadro.
4. Fotografar dos pés à cabeça. Fotografar a linha passando pelas quatro escalas.
5. Ler o valor em metro, decímetro, centímetro e milímetro, com vírgula e o algarismo duvidoso. Atenção à paralaxe.
6. Registrar na tabela. Trocar de papel e medir o próximo colega.

2 CÁLCULOS

Converta para metros: h_1 = _____ m h_2 = _____ m h_3 = _____ m h_4 = _____ m

Média: $\bar{h} = (h_1 + h_2 + h_3 + h_4) / 4$ = _____ m

Incerteza: $\delta h = (h_{max} - h_{min}) / 2$ = _____ m

RESULTADO FINAL

Minha altura = (_____ ± _____) m

3 RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA — PROTOCOLO C5 (8 PASSOS)

1. O que está sendo pedido?

2. Quais são os dados?

3. Quais são as hipóteses?

4. Desenho do problema

h_{min} média h_{max}

5. Equações

6. Cálculos com unidades

7. Análise de resultados

8. Responda o que foi pedido: Minha altura = (_____ ± _____) m

4 DISCUSSÃO

1. Por que as 4 medidas são diferentes? Cite pelo menos 2 fontes de erro:

2. Qual é a sua altura, afinal? (frase com valor ± incerteza)

3. Uma regra de segurança que você proporia para o Lab de Mecânica:

5 NORMAS DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA

Meta: pelo menos 5 regras. As aprovadas viram o primeiro cartaz oficial do Laboratório de Mecânica.

#	REGRA PROPOSTA	AUTORES
1		
2		
3		
4		
5		

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Anotei a minha altura como média + incerteza, no formato padrão do SI: (valor ± incerteza) m.
- ☐ Participei da construção das normas do Laboratório (Parte 5).
- ☐ Sei o que trazer na T01: Caderno de Laboratório, régua, calculadora científica e celular.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer o Relatório Mínimo no **mesmo dia da aula no Laboratório.**

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue este Roteiro de Bancada na Monitoria.

Data da entrega: ___ / ___ / _____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana

☐ Atestado Médico

☐ Completo ☐ Incompleto

Critérios — No prazo: entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleto:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): **Data:**